

古建筑测绘的方法及新技术应用探究

曹玉彪

(山西省文化遗产保护研究院有限责任公司, 山西 太原 037003)

摘要: 本文分析了传统古建筑测绘方法存在的局限性, 探讨了新型测绘技术在古建筑测绘中的应用。研究发现, 全站仪测量、近景摄影测量、三维激光扫描及遥感图像解译等新技术的应用, 显著提高了古建筑测绘的精度和效率。另外, 通过技术融合、智能化测绘和泛在测绘的发展趋势分析表明, 未来古建筑测绘将朝着高效、精确、智能的方向发展, 为古建筑的保护与研究提供更可靠的技术支撑。

关键词: 古建筑测绘; 传统测绘; 新技术应用; 智能化测绘; 泛在测绘

DOI:10.14030/j.cnki.scaa.2025.0429

1 古建筑测绘的传统方法分析

1.1 古建筑测绘的传统方法

古建筑测绘的传统方法主要包括法式测绘和手工测量两种。法式测绘是对中国传统建筑营造技术的系统性记录, 遵循传统营造法式体系, 采用传统工艺单位和术语进行表达。这种测绘方法强调建筑各部位之间的比例关系, 并以斗拱单位“斗口”作为基准模数, 通过手工测量和绘制的方式, 完整记录建筑形制与构造特征。在图样表达上, 采用平、立、剖、详等传统图式, 突出重要节点的构造细节。而传统手工测量则以基础测量工具为依托, 运用刻度尺、直角尺、垂球等简单工具进行实地丈量。测绘人员通过刻度尺测量建筑构件的长度和宽度, 利用直角尺检测结构的垂直度和水平度, 使用垂球校正立面的垂直度, 从而获取建筑的基本尺寸数据。在具体操作中, 测绘人员需要现场进行细致观察, 通过手绘草图记录建筑的平面布局、立面造型和结构细节, 这些手绘图纸作为重要的信息载体, 承担着建筑信息记录和传递的关键功能。两种方法各具特色, 相辅相成, 共同构成了古建筑传统测绘的完整体系。

1.2 传统测绘方法的局限性

随着古建筑保护工作要求的不断提高, 传统测绘方法的局限性日益凸显。就精度而言, 传统测量工具受人为因素影响较大, 测量结果往往存在误差, 难以满足高精度测绘的要求。特别是在测量高大建筑或复杂构件时, 测量精度会进一步降低。从安全角度看, 传统测绘过程中需要反复接触古建筑, 甚至搭建脚手架进行近距离测量, 这些操作可能对脆弱的古建筑构件造成二次损害。此外, 传统测绘方法耗时较长, 需

要投入大量人力进行现场测量和图纸绘制, 工作效率较低。这种低效率不仅增加了测绘成本, 还可能延误古建筑保护工作的开展, 无法适应当前快速、高效的保护需求。

1.3 传统测绘方法的改进

面对传统测绘方法存在的诸多不足, 测绘技术的改进和创新势在必行。计算机辅助设计(CAD)软件的引入成为传统测绘方法改进过程中的重要突破。CAD软件不仅为测绘工作提供了精确的绘图工具, 还能实现图形的快速修改和编辑功能, 显著提高了图纸绘制的效率和精度。测绘人员可以将现场采集的测量数据直接输入计算机系统, 通过CAD软件绘制标准化的建筑图纸, 有效避免了传统手工绘图可能产生的误差。与此同时, 数字化记录技术的广泛应用使得测绘资料的管理和共享变得更加便捷高效。传统的手绘图纸可以通过专业扫描仪进行数字化处理, 形成完整的电子档案体系。这些数字化资料不仅便于长期保存和管理, 还可以通过网络技术实现远程传输和资源共享, 为古建筑的深入研究和科学保护提供更加可靠的数据支持。

此外, 测绘资料的数字化处理为后续开展三维建模和虚拟展示工作奠定了坚实基础, 有力推动了古建筑测绘工作向数字化、信息化方向的转型发展, 开创了古建筑保护工作的新局面。

2 古建筑测绘的新技术应用

2.1 全站仪测量

在现代测绘技术体系中, 全站仪作为一种集成化测量设备, 通过将经纬仪和测距仪的功能有机结合, 实现了对古建筑的高效精准测绘^[1]。该设备能够同时

完成水平角、垂直角和空间距离的测量工作，显著提升了测绘工作的整体效率。

在具体测绘实践中，测绘人员首先需要科学布设测量控制网，在古建筑周围选取合适的基准点位置，建立测量基准系统。全站仪配备的棱镜和免棱镜测量模式为测绘工作提供了更大的灵活性，特别是在测量木结构建筑的榫卯结构和构件变形时，免棱镜模式可以直接获取难以接近的节点位置的三维坐标信息，避免了传统测量中搭建脚手架可能带来的安全隐患。全站仪的数据存储功能进一步优化了测绘流程，测量数据可以实现自动记录并直接导出至计算机系统，有效实现了测绘数据的无纸化记录。通过专业测绘软件对采集的数据进行处理，可以快速生成建筑平面图、立面图和剖面图等多种类型的工程图纸，为古建筑的保护修缮工作提供了精确的数据支持和科学的技术保障。

2.2 近景摄影测量

近景摄影测量技术作为一种新型的建筑测绘手段，通过数码相机采集古建筑的多角度影像资料，结合专业的摄影测量软件进行数据处理，实现对建筑物的精确三维重建^[2]。这项技术以其设备轻便、操作灵活和成本经济的显著优势，在古建筑测绘领域得到广泛应用。

在实际测量过程中，测绘人员需要遵循严格的拍摄规范，按照预设的路线环绕建筑物进行多角度、多方位的重叠影像采集。通过先进的影像匹配技术，可以从重叠影像中精确提取同名特征点，建立完整的空间坐标系统，进而还原建筑物的几何形状和空间位置关系。与传统测绘方法相比，近景摄影测量不仅能够高精度记录建筑外观特征，还可以通过正射影像图完整保存建筑表面的纹理特征和色彩信息。例如在木结构古建筑测绘中，该技术可以精确捕捉斗拱、雀替等精细构件的几何特征，记录彩画、木雕等传统装饰的细节信息，并通过三维重建技术还原榫卯节点的结构关系，为木构建筑的保护修缮提供完整的数据支持。此外，基于近景摄影测量技术生成的三维模型具有高度逼真的纹理效果，能够直观、全面地展现古建筑的艺术价值和历史风貌，为古建筑的保护研究提供了新的技术手段。

2.3 三维激光扫描技术

三维激光扫描技术作为当前最先进的测绘手段之一，凭借其快速、精准的特点，在古建筑测绘领域发挥着越来越重要的作用^[3]。该技术通过激光扫描仪发射激光束并接收反射信号，准确计算目标点的空间位置信息，形成高密度的三维点云数据。这种革新性的测绘方法以其测量速度快、精度高、数据量大等突出优势，在木结构古建筑测绘中表现尤为突出。扫描技术可以精确获取木构架系统的变形数据，识别构件的腐朽、开裂等病害情况，为木结构建筑的结构安全评估提供科学依据。在具体应用过程中，测绘人员需要根据建筑物的规模和复杂程度，科学设置多个扫描站点，确保数据采集的完整性和准确性。通过专业的点云处理软件对来自不同站点的数据进行精确配准和拼接，最终形成完整的建筑物点云模型。这些高精度的点云数据不仅包含了建筑物的几何信息，还记录了材料的反射强度值，为建筑材质的识别和分析提供了重要依据。基于获取的点云数据，可以精确提取建筑轮廓线、绘制平立剖面图，同时还能进行三维建模和变形分析，为古建筑的保护修缮和学术研究提供全方位的数据支持，显著提升了古建筑保护工作的科技含量和精确度。

2.4 遥感图像解译技术

遥感图像解译技术在古建筑群落和大型古建筑测绘工作中扮演着独特而重要的角色。这项技术通过获取卫星遥感影像或航空摄影资料，结合先进的地理信息系统进行专业的数据处理和分析，为古建筑测绘提供了宏观视角的技术支持。高分辨率遥感影像能够清晰反映古建筑群的空间分布特征和环境要素，有助于深入了解古建筑与周边自然和人文环境的密切关系。

在实际应用中，遥感图像解译技术可以快速获取建筑平面轮廓、占地面积等关键基础数据，为大范围古建筑测绘工作提供重要的参考依据。通过对多个时期遥感影像的系统对比分析，能够有效监测古建筑的动态变化情况，如木结构古建筑群的屋顶变形、结构倾斜等宏观病害，为保护工作提供预警信息。此外，遥感数据与其他类型测绘数据的综合应用，可以构建完整的古建筑空间信息系统，实现多源数据的融合分析。这种系统化的数据支持为古建筑的保护规划制定

和科学管理决策提供了可靠的依据,推动了古建筑保护工作向信息化、精细化方向发展。

3 古建筑测绘未来发展趋势

3.1 技术融合

在古建筑测绘技术的发展进程中,单一技术手段已难以满足日益提升的测绘需求,技术融合逐渐成为推动测绘工作发展的必然趋势。通过不同测绘技术的优势互补与系统集成,可以有效实现测绘数据的完整性和准确性。具体而言,将全站仪测量与三维激光扫描技术相结合,既能保证控制测量的精度,又能获取丰富的建筑细节信息;近景摄影测量与激光扫描技术的融合应用,则可以在确保几何精度的基础上获得高质量的纹理信息,为古建筑测绘提供更加全面的数据支撑。

在数据处理层面,多源数据的融合处理技术也在不断创新发展,通过建立统一的数据标准和处理流程规范,实现了不同类型测绘数据的无缝集成。这种集成化的测绘方案不仅显著提高了工作效率,还能从多个维度全面展现古建筑的特征,为古建筑保护工作提供更加系统的技术支持。此外,测绘技术与建筑信息模型(BIM)技术的深度融合,正在推动古建筑数字化保护工作向更高层次发展,为古建筑的保护修缮和研究利用开辟了新的途径^[4]。

3.2 智能化测绘

随着人工智能技术的快速发展,古建筑测绘工作迎来了智能化革新的重要机遇。智能化测绘的应用优势主要体现在数据采集、处理和建模等多个关键环节。在数据采集阶段,智能机器人和无人机系统的引入实现了测量工作的自主导航和自动化操作,大幅降低了人工操作的工作量^[5]。基于深度学习的图像识别技术极大地提升了数据采集的智能化水平,能够自动提取建筑特征,尤其在木结构建筑中,可以智能识别木构件的类型、榫卯形式,并对木材腐朽、开裂等病害进行自动化评估。

在数据处理环节,先进的机器学习算法可以高效完成点云数据的配准、降噪和分类等复杂工作,显著提升了数据处理效率。智能建模技术的应用则实现了建筑构件模型的自动生成,推动了参数化建模的发展进程。通过系统建立古建筑构件知识库,结合人工智

能技术的分析能力,可以有效辅助完成建筑风格分析和年代判断等专业工作。这种智能化的测绘方式不仅全面提升了工作效率,更为古建筑的数字化保护提供了创新的技术手段,推动了古建筑保护工作的现代化发展。

3.3 泛在测绘

泛在测绘作为一种基于物联网和云计算技术的新型测绘模式,正在为古建筑的全天候、全方位监测提供强有力的技术支撑。通过在古建筑上科学布设各类专业传感器,如在木结构建筑的关键节点处安装智能监测设备,可以实时采集木构架的变形状况、节点受力、材质含水率等关键数据,建立木结构建筑的健康监测体系。

随着移动测绘设备的广泛普及,测绘工作突破了传统时空限制,可以实现随时随地的灵活开展。基于云计算技术构建的测绘数据处理平台,为多人协同工作提供了有力支持,显著提升了数据处理效率。先进的云存储技术则为海量测绘数据提供了安全可靠的存储方案,确保了数据资源的长期保存。此外,泛在测绘特别强调数据资源的开放共享,通过建立统一的数据标准和共享平台,促进测绘成果的广泛应用与深度开发。

4 结语

古建筑测绘技术的发展经历了从传统手工测绘到现代数字化测绘的转变。新型测绘技术的应用不仅提高了测绘精度和效率,而且还拓展了测绘内容的深度和广度。未来,随着技术融合、智能化和泛在测绘的深入发展,古建筑测绘将更好地服务于文化遗产保护事业。

参考文献

- [1] 邓凯灵,毛佳,张驰,等.古建筑数字化测绘技术研究与应用前景[J].中外建筑,2023,(09):29-35.
- [2] 宋桂花.摄影测量在古建筑的应用[J].工程与建设,2022,36(03):639-640+661.
- [3] 叶翔,张峻程,杨成,等.三维激光扫描和倾斜摄影在古建筑测绘中的应用[J].科技通报,2023,39(01):86-90.
- [4] 陈选,刘颖,郭梓成.基于BIM技术的古建筑测绘研究与实践教学[J].科教导刊,2023,(18):59-61.
- [5] 汤湖丁,陈俊任,周玉岑.三维激光扫描技术应用于古建筑测绘的研究[J].江西测绘,2024,(03):49-51.